

MODUL 7

PARSING

Meisarimantiantini/2311104012/SE0701

Link github :

https://github.com/Meisarimantiantini/KPL_MEISARIMANTIANTINI_2311104012_SE0701

jurnal7_1_2311104012.json

```
1  {
2      "nama_depan": "Mei",
3      "nama_belakang": "Sari Mantiantini",
4      "nim": "2311104012",
5      "fakultas": "Informatika"
6  }
```

Penjelasan :

file json diatas menyimpan data pribadi seorang mahasiswa dalam format objek sederhana. Di dalamnya terdapat informasi seperti nama depan “Mei”, nama belakang “Sari Mantiantini”, serta NIM “2311104012” yang menunjukkan nomor induk mahasiswa tersebut. Selain itu, terdapat juga informasi mengenai fakultas yang diikuti yaitu “Informatika”. Format seperti ini sering digunakan untuk merepresentasikan satu entitas tunggal secara ringkas dan mudah dipahami, terutama saat hanya diperlukan satu set data saja.

jurnal7_2_2311104012.json

```
{
  "anggota": [
    {
      "nim": "2311104012",
      "nama_depan": "Mei",
      "nama_belakang": "Sari Mantiantini",
      "umur": 20,
      "jenis_kelamin": "Perempuan"
    }
  ]
}
```

Penjelasan :

File json tersebut menyimpan data beberapa anggota dalam bentuk array. Field utama bernama “anggota”, yang merupakan array dari objek-objek berisi informasi individu. Dalam contoh ini, hanya terdapat satu anggota, yakni seseorang dengan NIM “2311104012”, bernama “Mei Sari Mantiantini”, berumur 20 tahun, dan berjenis kelamin perempuan. Format seperti ini memungkinkan penambahan lebih banyak data anggota lainnya, sehingga cocok digunakan untuk menyimpan kumpulan data seperti tim, kelompok kerja, atau daftar mahasiswa.

Jurnal7_3_2311104012.json

```
{
  "glossary": {
    "title": "example glossary",
    "GlossDiv": {
      "title": "S",
      "GlossList": {
        "GlossEntry": {
          "ID": "SGML",
          "SortAs": "SGML",
          "GlossTerm": "Standard Generalized Markup Language",
          "Acronym": "SGML",
          "Abbrev": "ISO 8879:1986",
          "GlossDef": {
            "para": "A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.",
            "GlossSeeAlso": ["GML", "XML"]
          },
          "GlossSee": "markup"
        }
      }
    }
  }
}
```

Penjelasan :

File json diatas menampilkan contoh file JSON dengan struktur data kompleks dan bertingkat, yang digunakan untuk menyusun sebuah glossary atau kamus istilah. Objek utamanya bernama "glossary" dan di dalamnya terdapat berbagai objek bersarang seperti "GlossDiv", "GlossList", dan "GlossEntry". Masing-masing entri glossary memuat informasi detail seperti ID, istilah, akronim, singkatan, serta definisi yang juga mengandung referensi ke istilah lain. Format ini umum digunakan dalam dokumentasi teknis atau aplikasi yang memerlukan struktur data berelasi antar komponen untuk menampilkan informasi yang saling terkait dengan rapi.

Program.cs

```
namespace JurnalApp
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Deserialisasi Data Mahasiswa:");
            var dataMahasiswa = new DataMahasiswa2311104012();
            dataMahasiswa.ReadJSON();

            Console.WriteLine("\nDeserialisasi Anggota Tim:");
            var team = new TeamMembers2311104012();
            team.ReadJSON();

            Console.WriteLine("\nDeserialisasi Glossary:");
            var glossary = new GlossaryItem2311104012();
            glossary.ReadJSON();
        }
    }

    public class DataMahasiswa2311104012
    {
        public class Mahasiswa
        {
            public string nama_depan { get; set; }
            public string nama_belakang { get; set; }
            public string nim { get; set; }
            public string fakultas { get; set; }
        }

        public void ReadJSON()
        {
            string path = "jurnal7_1_2311104012.json";
            string jsonString = File.ReadAllText(path);
            var mhs = JsonSerializer.Deserialize<Mahasiswa>(jsonString);
            Console.WriteLine($"Nama {mhs.nama_depan} {mhs.nama_belakang} dengan NIM {mhs.nim} dari fakultas {mhs.fakultas}");
        }
    }
}
```

```
public class TeamMembers2311104012
{
    public class Anggota
    {
        public string nim { get; set; }
        public string nama_depan { get; set; }
        public string nama_belakang { get; set; }
        public int umur { get; set; }
        public string jenis_kelamin { get; set; }
    }

    public class Tim
    {
        public Anggota[] anggota { get; set; }
    }

    public void ReadJSON()
    {
        string path = "jurnal7_2_2311104012.json";
        string jsonString = File.ReadAllText(path);
        var tim = JsonSerializer.Deserialize<Tim>(jsonString);
        Console.WriteLine("Team member list:");
        foreach (var a in tim.anggota)
        {
            Console.WriteLine($"{a.nim} {a.nama_depan} {a.nama_belakang} ({a.umur} {a.jenis_kelamin})");
        }
    }
}
```

```

public class GlossaryItem2311104012
{
    public class GlossDef
    {
        public string para { get; set; }
        public string[] GlossSeeAlso { get; set; }
    }

    public class GlossEntry
    {
        public string ID { get; set; }
        public string SortAs { get; set; }
        public string GlossTerm { get; set; }
        public string Acronym { get; set; }
        public string Abbrev { get; set; }
        public GlossDef GlossDef { get; set; }
        public string GlossSee { get; set; }
    }

    public class Glossary
    {
        public string title { get; set; }
        public GlossDiv GlossDiv { get; set; }
    }

    public class GlossDiv
    {
        public string title { get; set; }
        public GlossList GlossList { get; set; }
    }

    public class GlossList
    {
        public GlossEntry GlossEntry { get; set; }
    }
}

```

```

    public class Root
    {
        public Glossary glossary { get; set; }
    }

    public void ReadJSON()
    {
        string path = "jurnal7_3_2311104012.json";
        string jsonString = File.ReadAllText(path);
        var glossary = JsonSerializer.Deserialize<Root>(jsonString);
        var entry = glossary.glossary.GlossDiv.GlossList.GlossEntry;

        Console.WriteLine("GlossEntry:");
        Console.WriteLine($"ID: {entry.ID}");
        Console.WriteLine($"GlossTerm: {entry.GlossTerm}");
        Console.WriteLine($"Acronym: {entry.Acronym}");
        Console.WriteLine($"Abbrev: {entry.Abbrev}");
        Console.WriteLine($"GlossDef: {entry.GlossDef.para}");
        Console.WriteLine($"GlossSee: {entry.GlossSee}");
    }
}

```

Penjelasan :

Bagian ini bertanggung jawab untuk membaca file json jurnal7_1_2311104012.json yang berisi informasi dasar mahasiswa seperti nama depan, nama belakang, NIM, dan fakultas. Di dalam class DataMahasiswa2311104012, terdapat nested class Mahasiswa yang memetakan struktur data dari json ke properti C# menggunakan get dan set. Method ReadJSON() akan membuka file JSON tersebut, membaca isinya dalam bentuk string, lalu mengubahnya menjadi objek Mahasiswa menggunakan JsonSerializer.Deserialize. Setelah itu, program menampilkan data mahasiswa tersebut ke console dalam format kalimat.

Selanjutnya, class TeamMembers2311104012 menangani file jurnal7_2_2311104012.json yang isinya adalah array anggota tim. Data json ini dibaca dan dipetakan ke dalam nested class Anggota, yang memuat atribut seperti NIM, nama depan dan belakang, umur, serta jenis kelamin. Class Tim digunakan untuk mewakili struktur json secara keseluruhan yang berisi array anggota. Setelah dideserialisasi, method ReadJSON() akan menampilkan informasi tiap anggota dalam format daftar yang memuat nama lengkap, NIM, umur, dan jenis kelamin.

Bagian terakhir, GlossaryItem2311104012, menangani file json yang paling kompleks: jurnal7_3_2311104012.json. json ini memuat struktur bertingkat yang berisi informasi tentang istilah teknis seperti "GlossTerm", "Acronym", "Abbrev", dan penjelasan (dengan para dan array GlossSeeAlso). Untuk menampung data bertingkat ini, dibuat beberapa nested class seperti Root, Glossary, GlossDiv, GlossList, GlossEntry, dan GlossDef. Method ReadJSON() membaca file ini, lalu menavigasi ke elemen-elemen dalam struktur json untuk menampilkan ID, istilah, akronim, singkatan, deskripsi, dan referensi lainnya ke console.

Output :

```
Deserialisasi Data Mahasiswa:
Nama Mei Sari Mantiantini dengan NIM 2311104012 dari fakultas Informatika

Deserialisasi Anggota Tim:
Team member list:
2311104012 Mei Sari Mantiantini (20 Perempuan)

Deserialisasi Glossary:
GlossEntry:
ID: SGML
GlossTerm: Standard Generalized Markup Language
Acronym: SGML
Abbrev: ISO 8879:1986
GlossDef: A meta-markup language, used to create markup languages such as DocBook.
GlossSee: markup
```

Output di atas menunjukkan hasil dari proses deserialisasi tiga jenis data json yang berbeda. Pertama, data mahasiswa yang diambil dari file jurnal7_1_2311104012.json, ditampilkan dalam format nama lengkap, NIM, dan fakultas. Kedua, hasil deserialisasi dari file jurnal7_2_2311104012.json menampilkan informasi anggota tim berupa NIM, nama lengkap, umur, dan jenis kelamin. Terakhir, deserialisasi dari file jurnal7_3_2311104012.json menampilkan informasi glossary yang cukup kompleks,

mencakup istilah teknis seperti ID, GlossTerm, Acronym, Abbrev, definisi, dan referensi lainnya. Semua output ini menunjukkan bahwa program berhasil membaca dan menampilkan isi file JSON dengan struktur data yang berbeda-beda menggunakan teknik deserialisasi di C#. Keseluruhan proses menunjukkan bahwa pemrograman deserialisasi json yang kamu buat telah berjalan sesuai fungsinya, dengan output yang rapi dan informatif di console.